

Sin material permitido. Duración: **2 horas**.

Valor por pregunta: Con un número de errores menor o igual que 4: Respuesta Bien=1, Mal=-0.5, Sin contestar=0.

Si el número de errores es mayor que 4 su calificación es 0 (puesto que en este caso Mal=-1).

Cualquier consideración sobre alguna pregunta debe indicarse en la parte en blanco de la hoja de respuestas. No la deje de contestar una opción en función de esa consideración, puesto que siempre hay una opción válida.

Enunciado 1 para P1 y P2

Dadas las proposiciones:

$$\neg p \wedge (r \rightarrow \neg q), \quad [(\neg p \rightarrow \neg q) \vee \{(r \rightarrow p) \wedge (s \rightarrow q)\}] \rightarrow (\neg r \vee \neg s),$$

$$[(p \rightarrow q) \vee p] \rightarrow \neg(q \wedge p), \quad [(\neg p \vee q) \wedge (p \vee r)] \rightarrow (q \vee r)$$

Entonces:

Pregunta 1

- A) Hay tres proposiciones que tienen el mismo número de cláusulas.
- B) Al menos hay una proposición que tiene una cláusula, otra con dos cláusulas y una con tres cláusulas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 2

- A) Al menos hay dos proposiciones que tienen dos cláusulas.
- B) Al menos hay una proposición que tiene mas de dos cláusulas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 2 para P3 y P4

Sean $\leq_L$ y $\leq_P$ el orden lexicográfico y el orden producto de $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Sean $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sup\{|x|, |y|\} \leq 1\}$, $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - 1| + |y - 1| \leq 1\}$ y los conjuntos diferencia $A \setminus B$ y $B \setminus A$. Entonces se cumple:

Pregunta 3

- A) $\inf\{B, \leq_L\} = \inf\{B \setminus A, \leq_L\}$.
- B) $\inf\{B, \leq_P\} \neq \inf\{B \setminus A, \leq_P\}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 4

- A) $\max\{A, \leq_L\} \neq \sup\{A \setminus B, \leq_L\}$.
- B) Existen puntos minimales de $B \setminus A$ (con $\leq_P$) que son puntos maximales de $A \setminus B$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 3 para P5 y P6

Sea un conjunto B tal que $\text{card}(B) = \aleph_0$ y sea una función f de $\mathbb{N}$ a B definida por

$$f(n) = \min\{k \in B \mid n \leq k\}.$$

Se formulan las siguientes afirmaciones:

1. Si $n \leq m$ entonces $n \leq f(n) \leq f(m)$ para cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$.
2. $B \subset \{n \in \mathbb{N} \mid n = f(n)\}$.
3. $\{n \in \mathbb{N} \mid n = f(n)\} \subset B$.
4. $f \circ f \circ f \circ f \neq f \circ f \circ f \circ f \circ f \circ f$.

Entonces:

Pregunta 5

- A) Todas las afirmaciones son verdaderas.
- B) Dos afirmaciones son verdaderas y dos son falsas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 6

- A) Hay tantas afirmaciones falsas como afirmaciones verdaderas.
- B) Hay más afirmaciones verdaderas que afirmaciones falsas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 4 para P7 y P8

Se buscan números $z \in \mathbb{C}$ tales que los números complejos

$$w_1 = 1 + \frac{2 + 2i}{z} \quad \text{y} \quad w_2 = \frac{5 + 10i}{z^2}$$

sean el mismo. Entonces:

Pregunta 7

- A) Hay dos números así. Además, sus partes reales son números enteros pares.
- B) Sólo hay un número así. Además su parte real es un número irracional.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 8

- A) Hay dos números así. Además, el producto de sus partes imaginarias es un número menor que 0.
- B) No hay un número así.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 5 para P9 y P10

Se consideran las afirmaciones:

1. La tabla de verdad de una proposición compuesta que está formada con tres proposiciones simples, contiene, al menos, 128 columnas distintas.
2. $\mathbb{Z}$ se define mediante una relación de equivalencia definida en $\mathbb{N}^2$ y $\mathbb{Q}$ se define mediante una relación de equivalencia definida en $\mathbb{Z}^2$.
3. Dado un grupo $(G, *)$ tal que el cardinal de G es 15, entonces G puede tener un subgrupo H de cardinal 2.
4. El cardinal del conjunto de isomorfismos entre los grupos $(\mathbb{R}, +)$ y $(\mathbb{R}^+ \cup \{0\}, \cdot)$ es, al menos, $2^{\aleph_0}$.
5. Todo número complejo posee dos raíces cuadradas.

Pregunta 9

- A) Sólo hay tres afirmaciones falsas.
- B) Hay al menos dos afirmaciones ciertas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 10

- A) Todas las afirmaciones son falsas.
- B) Alguna afirmación es cierta.
- C) Ninguna de las otras respuestas.